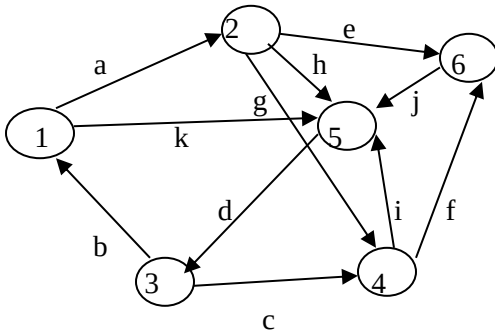


ALUMNO: _____ EQUIPO _____ CAL _____

1.- La escuela primaria “Netzahualcóyotl” tiene quince salones de las cuales 12 están ocupados. Cómo quedaría representada dicha información en memoria Realiza como quedaría representado dicha información en la memoria, una lista de adyacencia, el diagrama esquemático y una lista doblemente enlazada, que representen el estado de los salones y la lista enlazada debe permitir en cualquier momento obtener un listado en orden de grado de los grupos. El orden en que aparece la información es por el número de salón y el grupo: 1 6°B; 2 3°A; 3 vacío; 4 1° A; 5 2°B; 6 4°A; 7 6°A; 8 vacío; 9 1°B; 10 5°A; 11 2°A; 12 5°B; 13 vacío; 14 4°B y 15 5°C. (val. 2 ptos)

2.- Se tiene el siguiente grafo



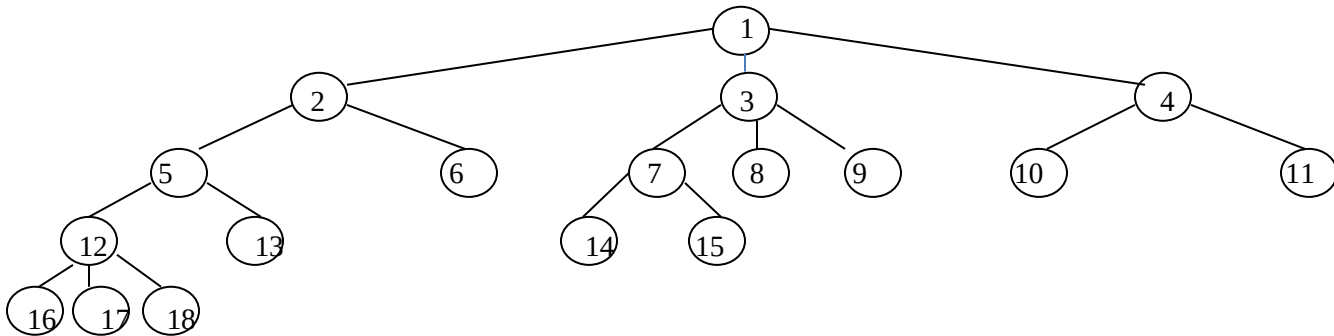
a) Cuál es el conjunto de nodos y cuál es el conjunto de arcos (val 1)

b) Cuáles son los posibles caminos mínimo cinco (val 1 pto.)

c) Está fuerte o débilmente conectado, por qué y de cuánto es la valencia de los vértices (val 1)

d) Utilizando una matriz de adyacencia representa dicho grafo y También un vector (declara el vector y la matriz asignándole los valores) (val 1 pto.)

3.- Se tiene el siguiente árbol general, convertirlo en un árbol binario. Posteriormente recorrerlo en las tres formas que conoces (val. 2 ptos)



4.- Explica y menciona qué se utiliza para representar un grafo en memoria (dos formas) con ejemplo (val 1 pto.)

5.- Un árbol como se representa en la memoria, cómo se declara y cuál es la diferencia que existe con una lista de enlazada (val. 1)